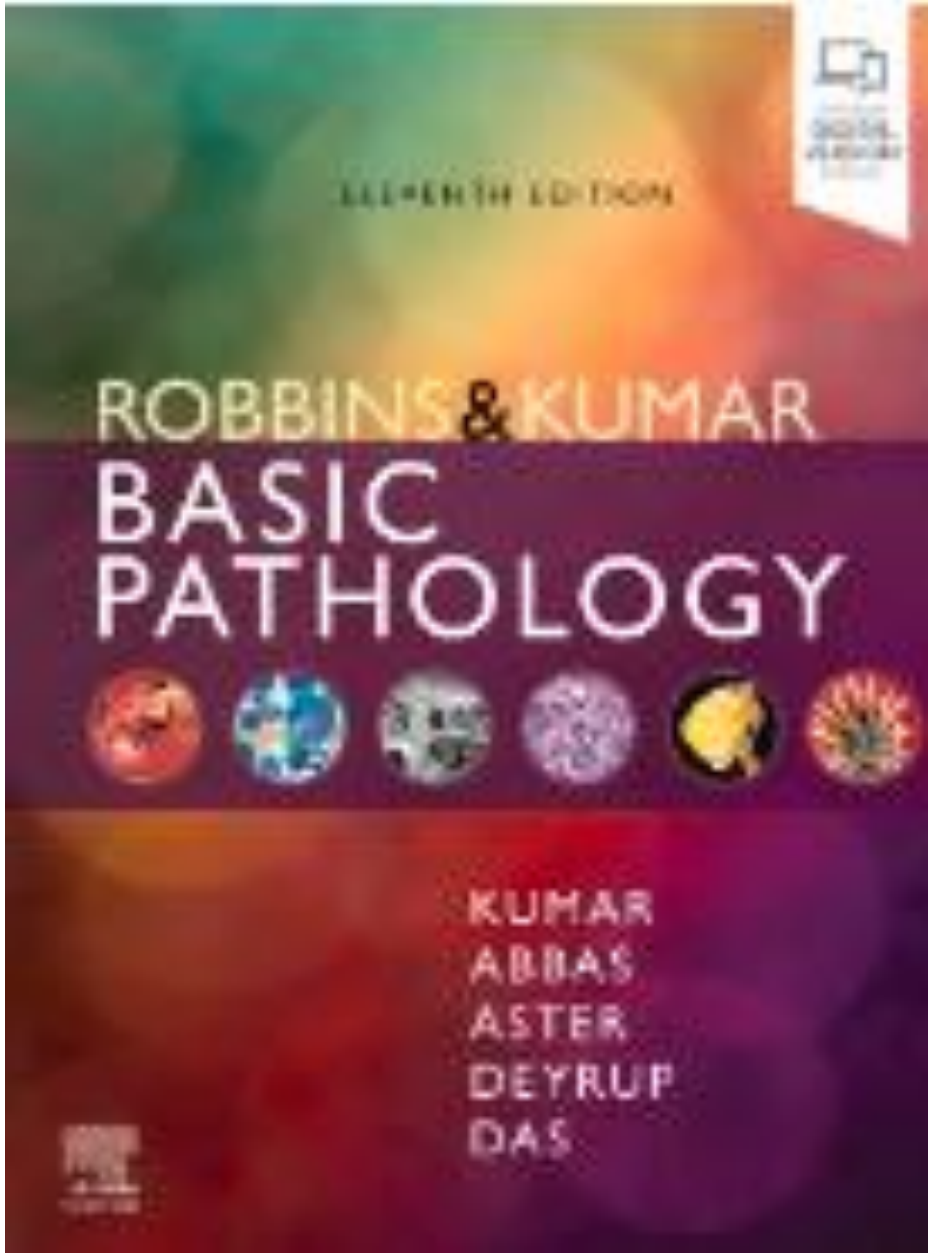


Patterns of Injury in Nervous System

الاء محمد الخوتاني
M.B.B.S, FRCPC
Neuropathologist
Associate Professor
Pathology Department


ROBBINS & KUMAR
BASIC PATHOLOGY
KUMAR
ABBAS
ASTER
DEYRUP
DAS

Learning Objectives

- Describe the reactions of neurons and glial cells to cerebral injury.
- Discuss the general CNS tissue reaction to injury.
- Recognize the patterns of injury in the peripheral nervous system.

Patterns of Injury in Nervous System

- Neurons (gray matter) are the CNS's main functional units
- Neurons of different types and in different locations have distinct properties:
  - Functional roles, distribution of their connections, neurotransmitters, metabolic requirements, and levels of electrical activity at a given moment



الخاصية	معناها
Functional roles	لكل مجموعة وظيفة معينة، مثل الحركة أو الإحساس
Connections	تختلف المناطق والخلايا التي تتصل بها
Neurotransmitters	تختلف المواد الكيميائية التي تستخدمها للتواصل
Metabolic requirements	تختلف احتياجاتها للطاقة والأكسجين
Electrical activity	يختلف مقدار نشاطها الكهربائي في كل لحظة

- Brain injury symptoms vary by the affected region and underlying pathology
- Neurons are postmitotic cells; loss of even a small number essential for a function may cause neurologic deficits

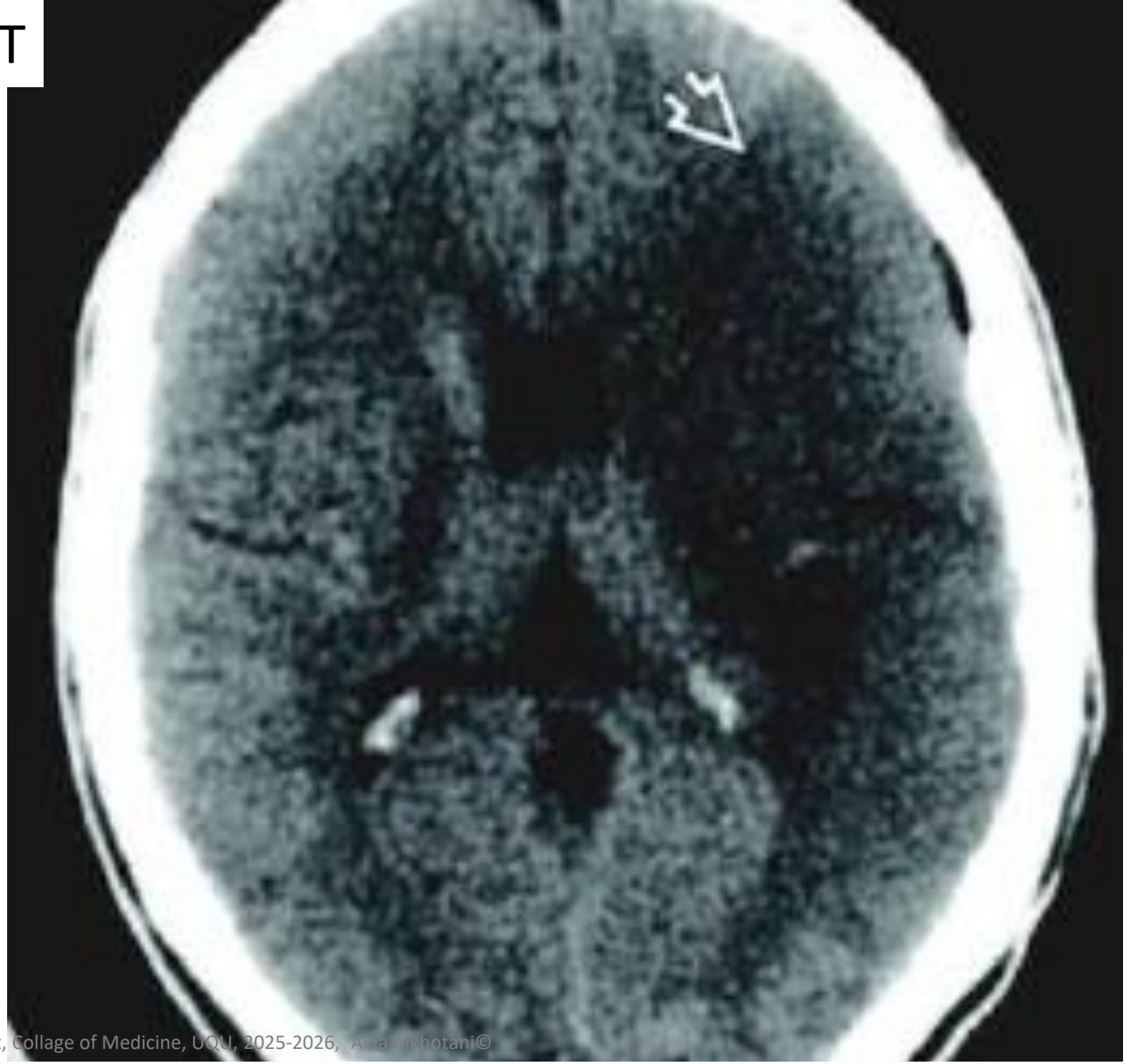
Patterns of Injury in Nervous System

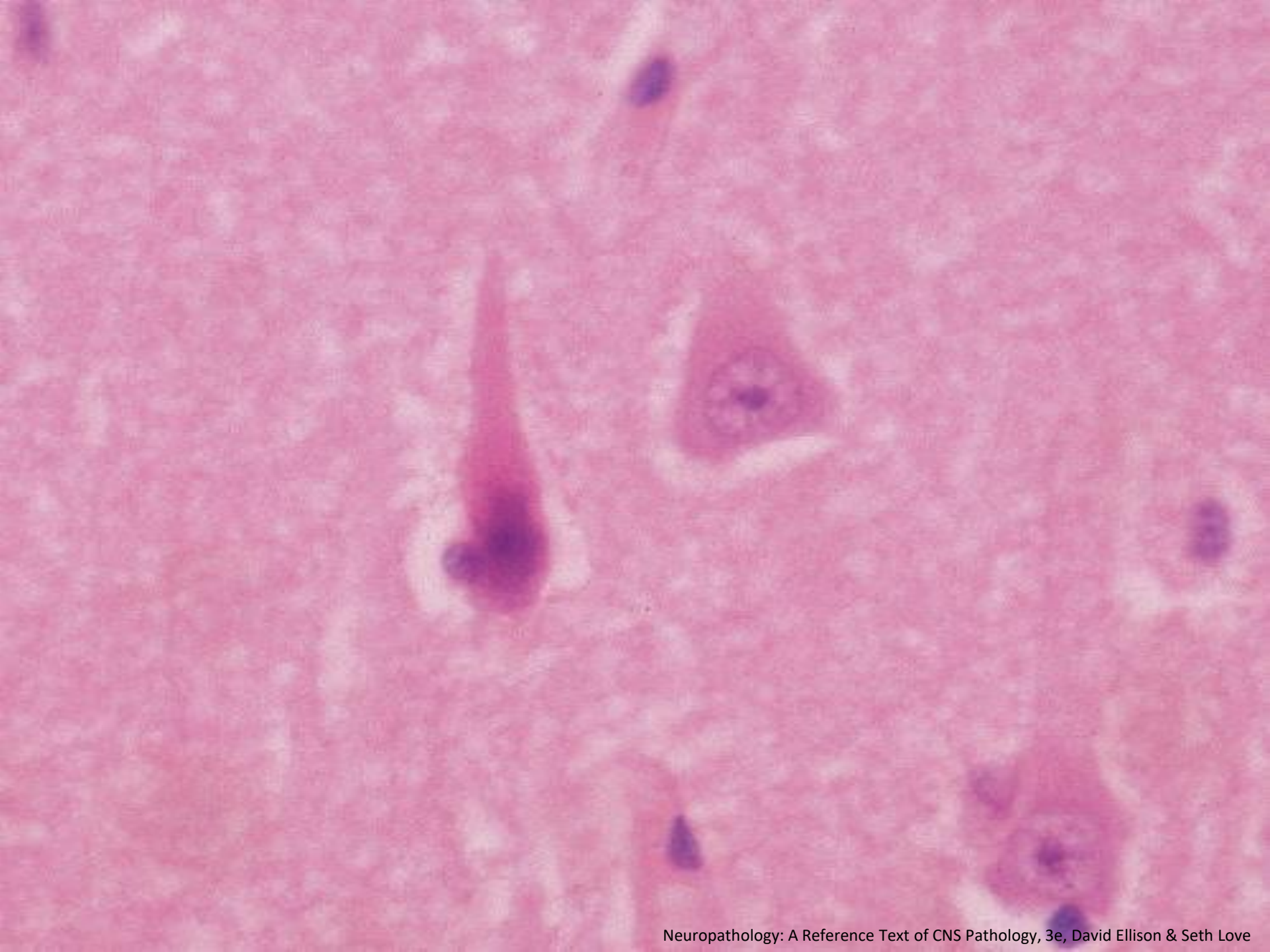
- Neurologic disease evaluation often depends on:
  - Localizing signs (contralateral weakness) that point to the site of the lesion
  - Nonlocalizing signs (altered mental status) that suggest a neurologic disorder without identifying its location

Case

- A-73-year-old man presents to ER with:
  - Right sided weakness
- Past medical history
  - Diabetes
  - Hypertension

Head CT





Neuropathology: A Reference Text of CNS Pathology, 3e, David Ellison & Seth Love

Patterns of Cellular Reaction to Cerebral Injury

Patterns of Cellular Reaction to Cerebral Injury

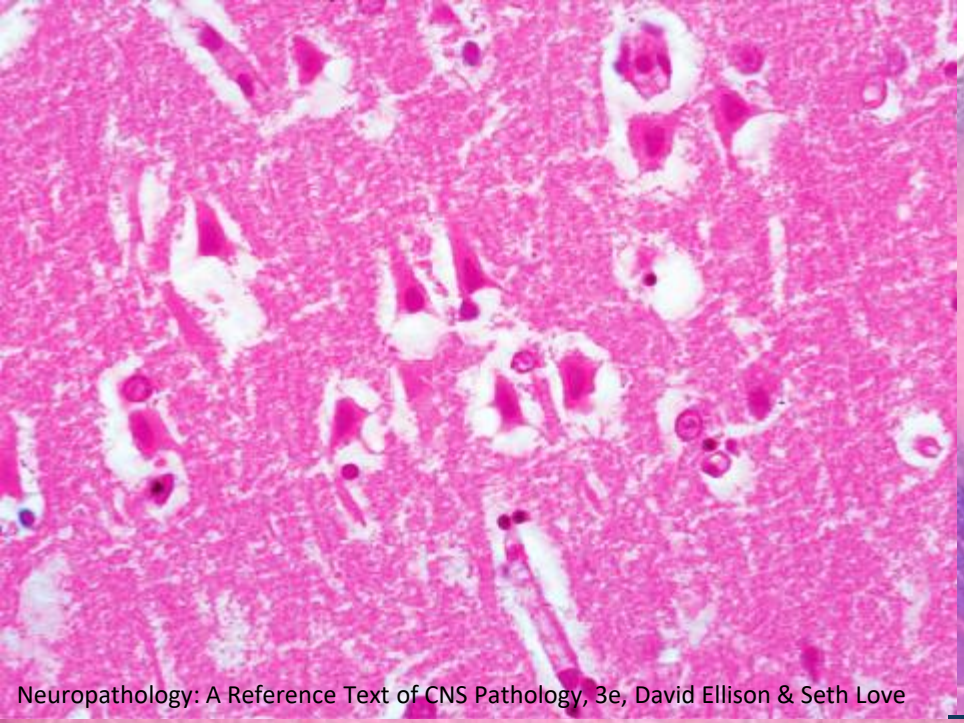
- Lethal:
  - Death and loss of the cells
- Sublethal:
  - Specific changes
    - Depend on the cells
  - Inclusions

Neuronal Changes

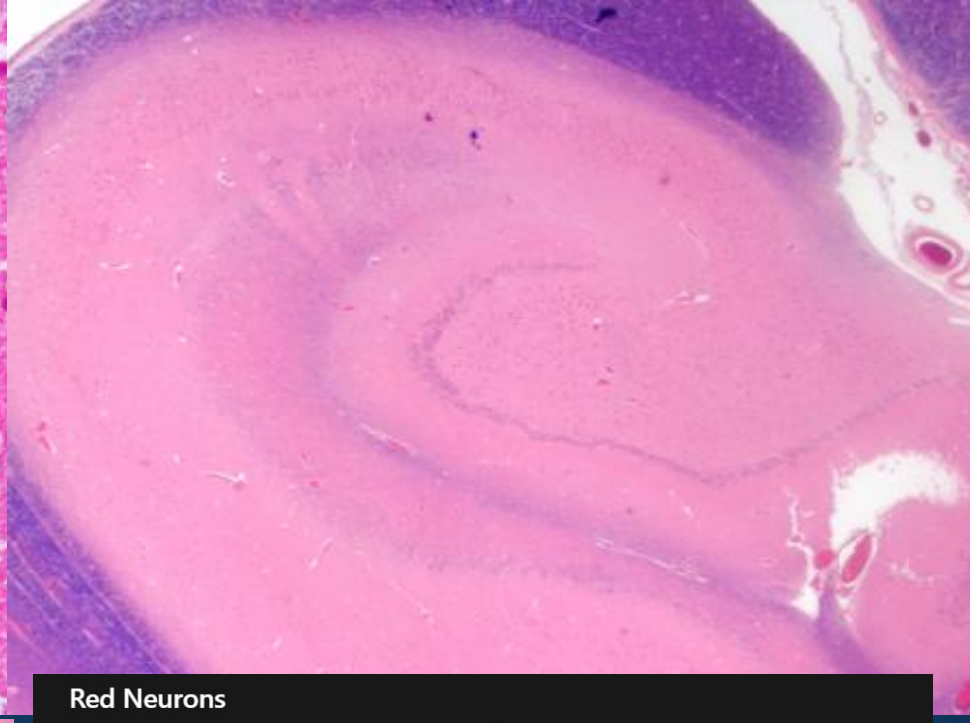
Red Neurons

Areas of Selective vulnerability

Cells of Selective Vulnerability



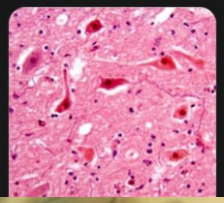
Neuropathology: A Reference Text of CNS Pathology, 3e, David Ellison & Seth Love



Red Neurons

هذه من أهم العلامات التي تحتاج تتعرف عليها في صور الباثولوجي.

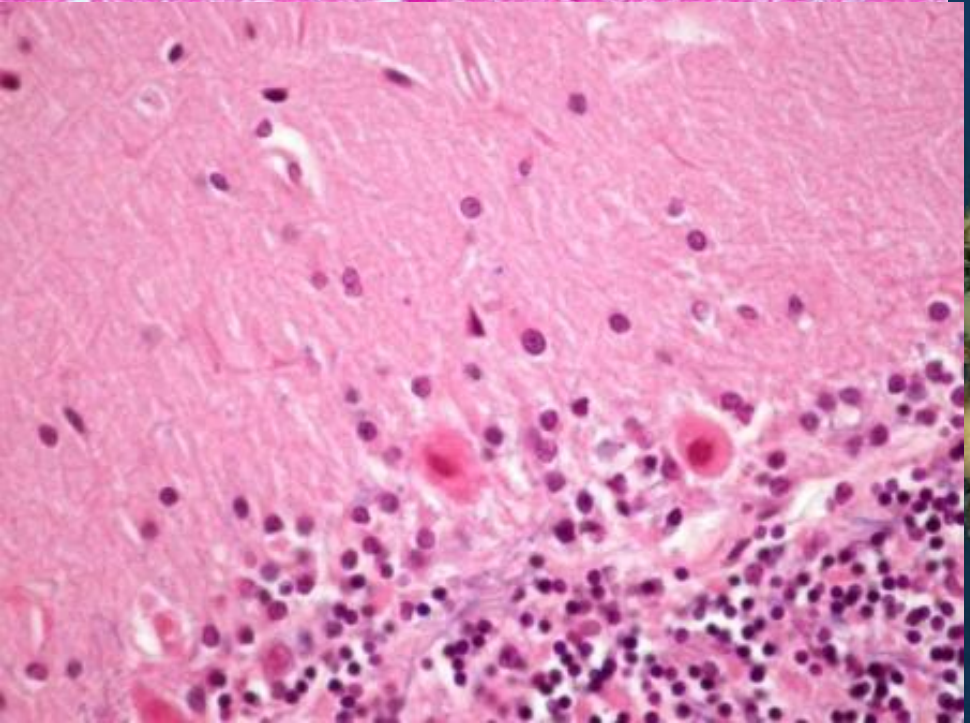
الفكرة: إذا تعرضت الخلية العصبية لإصابة شديدة، خصوصًا نقص الأكسجين أو التروية الدموية، تبدأ مكوناتها بالتلف ويتغير مظهرها تحت المجهر.



كيف تتعرف عليها؟

- جسم الخلية يصبح أصغر وأكثر انكماشًا.
- السيتوبلازم يصبح ورديًا أو أحمر شديدًا.
- النواة تصبح صغيرة وداكنة بسبب تكثف مادتها الوراثية.

هذه الصورة مرجع توضيحي إضافي للشكل المجهري.

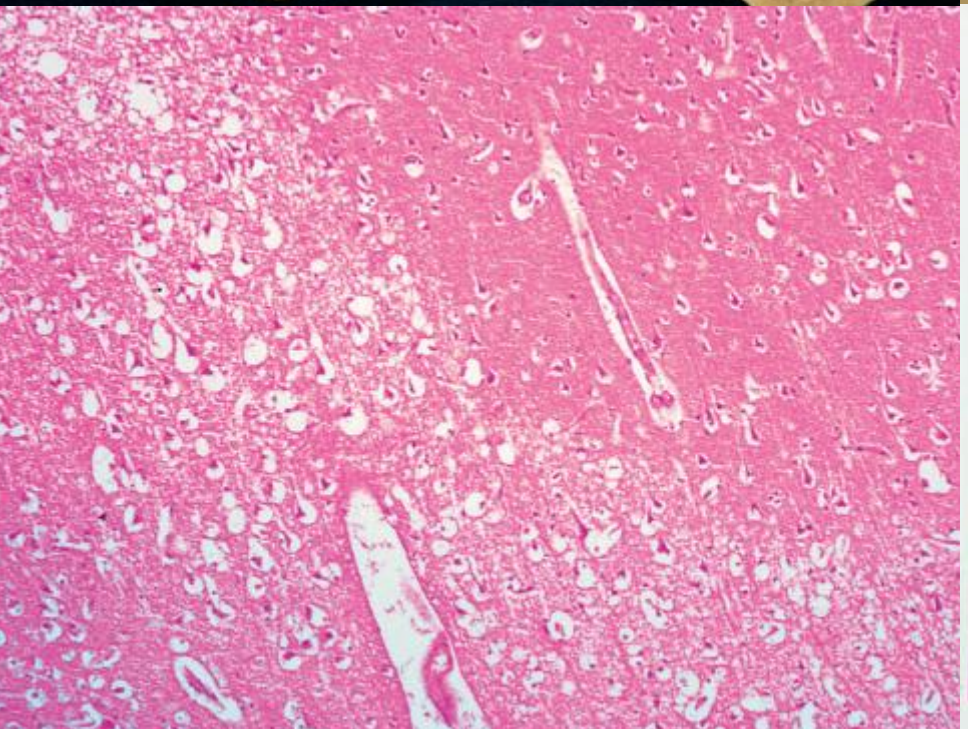


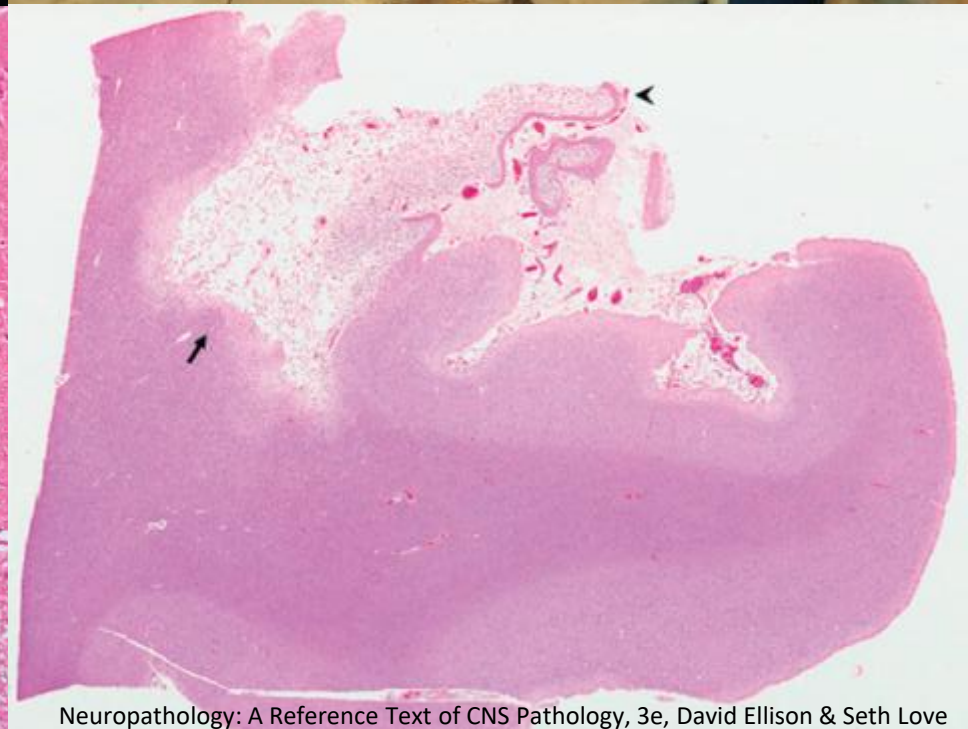


Neuropathology: A Reference Text of CNS Pathology, 3e, David Ellison & Seth Love



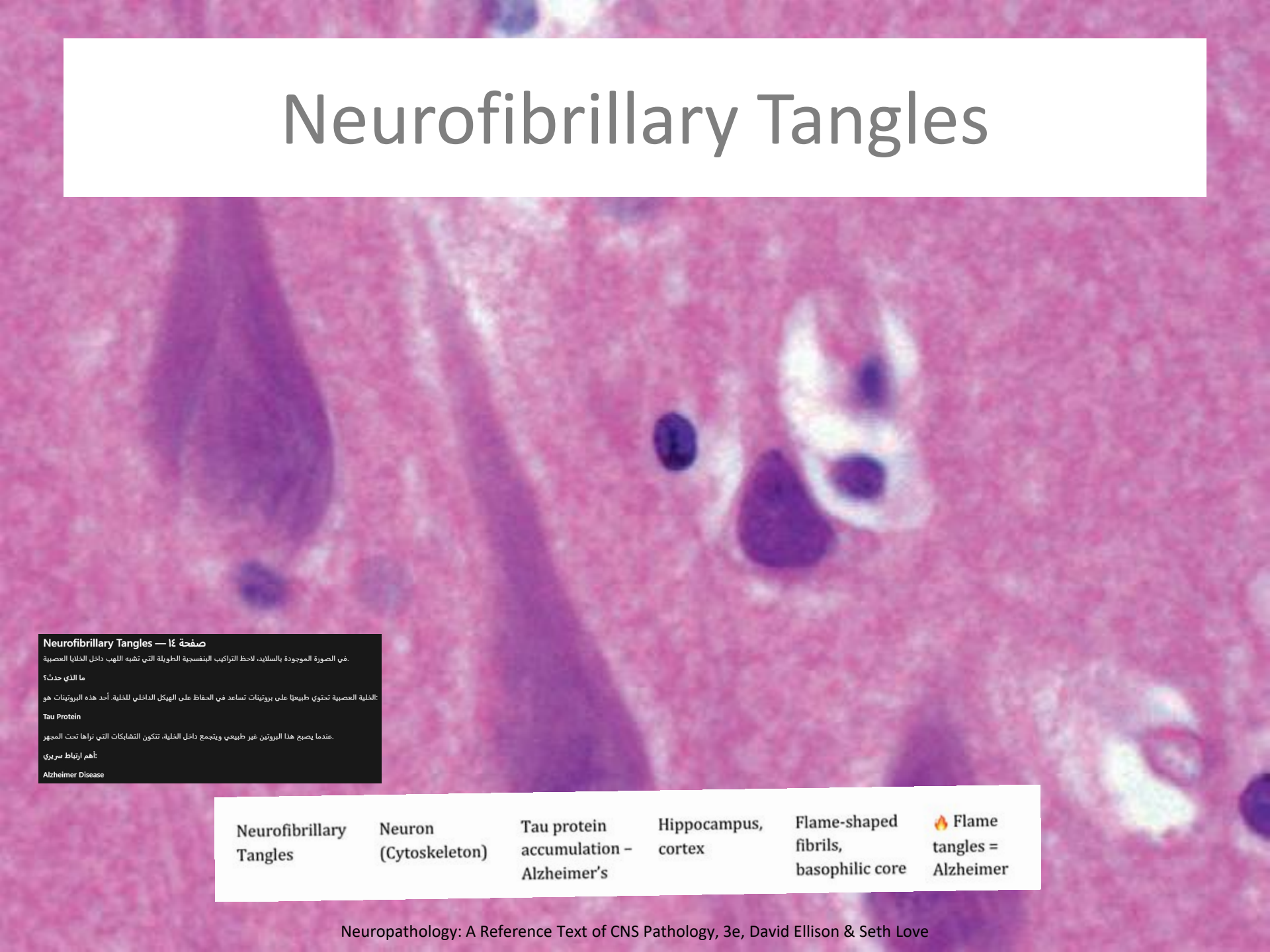






Neuropathology: A Reference Text of CNS Pathology, 3e, David Ellison & Seth Love

Neurofibrillary Tangles



Neurofibrillary Tangles — صفحة ١٤

في الصورة الموجودة بالسلايد، لاحظ التراكيب الليفية الطويلة التي تشبه اللهب داخل الخلايا العصبية.

ما الذي حدث؟

الخلية العصبية تحتوي طبيعيًا على بروتينات تساعد في الحفاظ على الهيكل الداخلي للخلية. أحد هذه البروتينات هو:

Tau Protein

عندما يصبح هذا البروتين غير طبيعي ويتجمع داخل الخلية، تتكون التشابكات التي نراها تحت المجهر.

أهم ارتباط سريري:

Alzheimer Disease

Neurofibrillary Tangles	Neuron (Cytoskeleton)	Tau protein accumulation – Alzheimer's	Hippocampus, cortex	Flame-shaped fibrils, basophilic core	🔥 Flame tangles = Alzheimer

Neuropathology: A Reference Text of CNS Pathology, 3e, David Ellison & Seth Love

Lewy body



Lewy Body — صفحة ١٥

انظر إلى السلايد: ستلاحظ جسمًا دائريًا ورديًا داخل الخلية العصبية، وقد تظهر حوله هالة أفتح لونًا.

هذا الجسم ناتج عن تجمع غير طبيعي لبروتين:

Alpha-synuclein

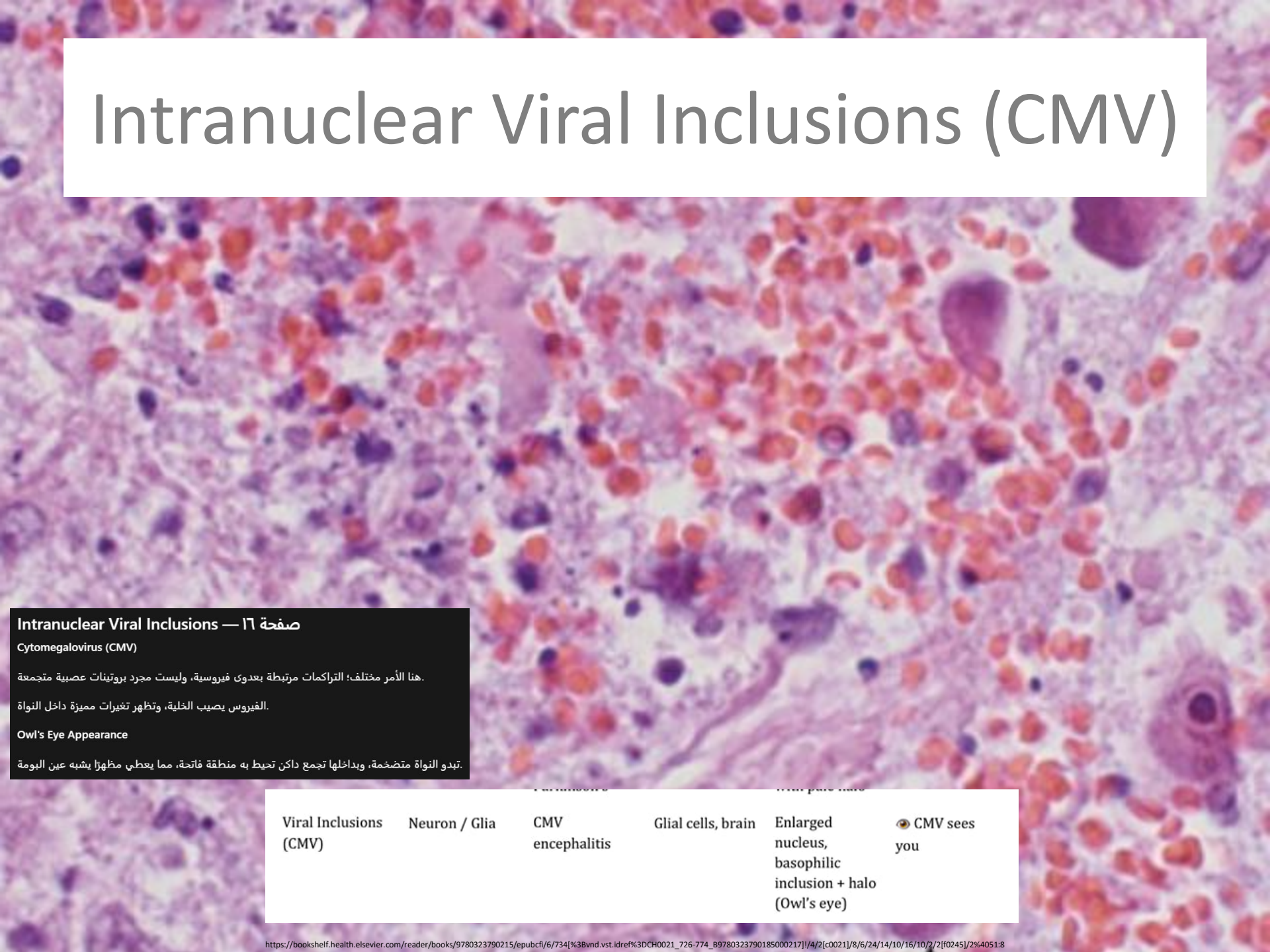
أهم ارتباط سريري:

Parkinson Disease

توجد هذه الأجسام في خلايا عصبية بمناطق معينة، ومنها المنطقة المسؤولة عن إنتاج الدوبامين في الدماغ.

Lewy Body	Neuron	α-synuclein accumulation – Parkinson's	Substantia nigra	Eosinophilic round inclusion with pale halo	🌀 Lewy = looping halo

Intranuclear Viral Inclusions (CMV)



Intranuclear Viral Inclusions — صفحة ١٦

Cytomegalovirus (CMV)

هنا الأمر مختلف؛ التراكمات مرتبطة بعدوى فيروسية، وليست مجرد بروتينات عصبية متجمعة.

الفيروس يصيب الخلية، وتظهر تغيرات مميزة داخل النواة.

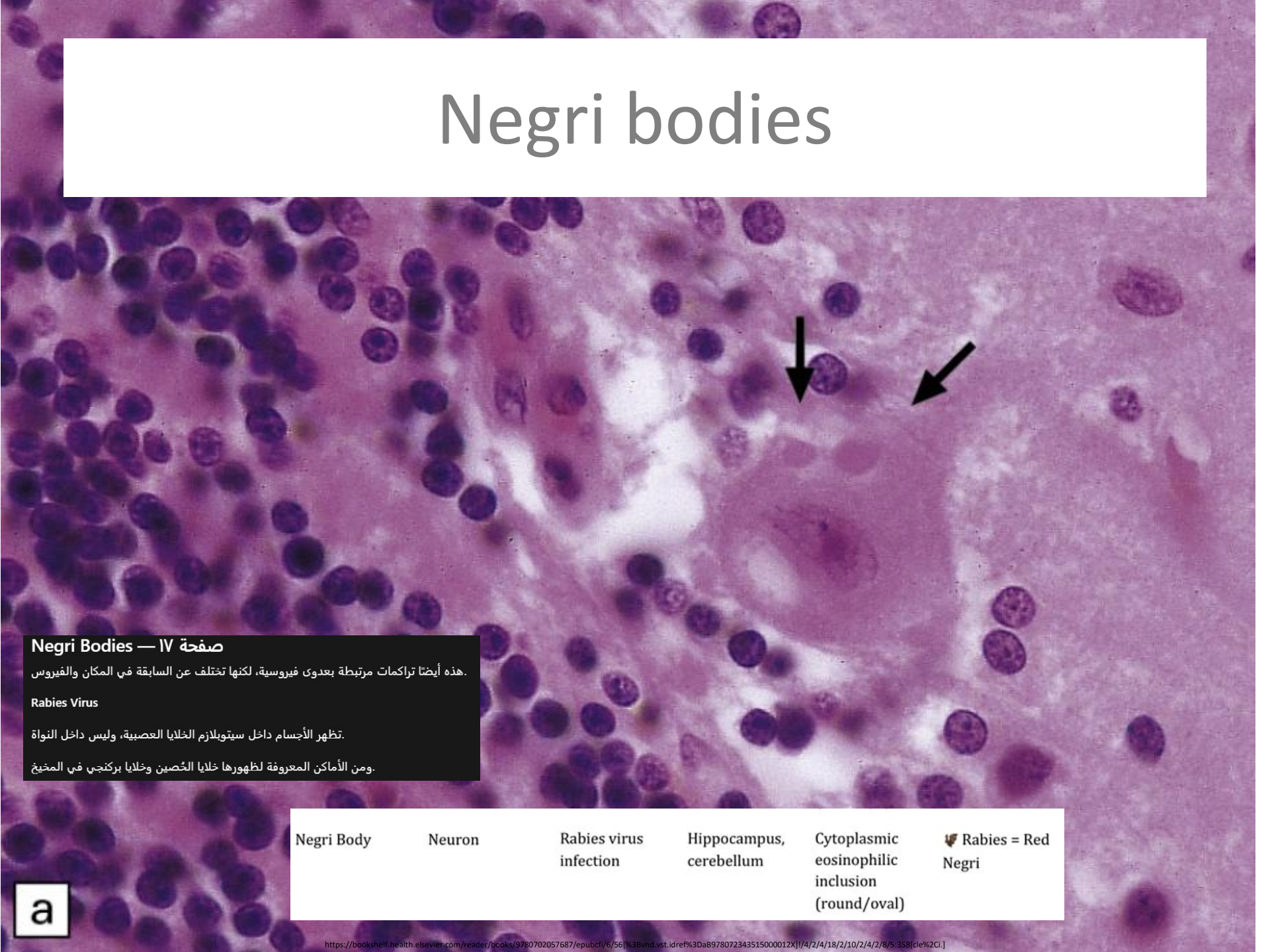
Owl's Eye Appearance

تبدو النواة متضخمة، وبداخلها تجمع داكن تحيط به منطقة فاتحة، مما يعطي مظهرًا يشبه عين البومة.

Viral Inclusions (CMV)	Neuron / Glia	CMV encephalitis	Glial cells, brain	Enlarged nucleus, basophilic inclusion + halo (Owl's eye)	👁 CMV sees you

https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780323790215/epubcfi/6/734[%3Bvnd.vst.idref%3DCH0021_726-774_B9780323790185000217]!/4/2[c0021]/8/6/24/14/10/16/10/2/2[f0245]/2%4051:8

Negri bodies



Negri Bodies — صفحة IV

هذه أيضًا تراكمات مرتبطة بعدوى فيروسية، لكنها تختلف عن السابقة في المكان والفيروس.

Rabies Virus

تظهر الأجسام داخل سيتوبلازم الخلايا العصبية، وليس داخل النواة.

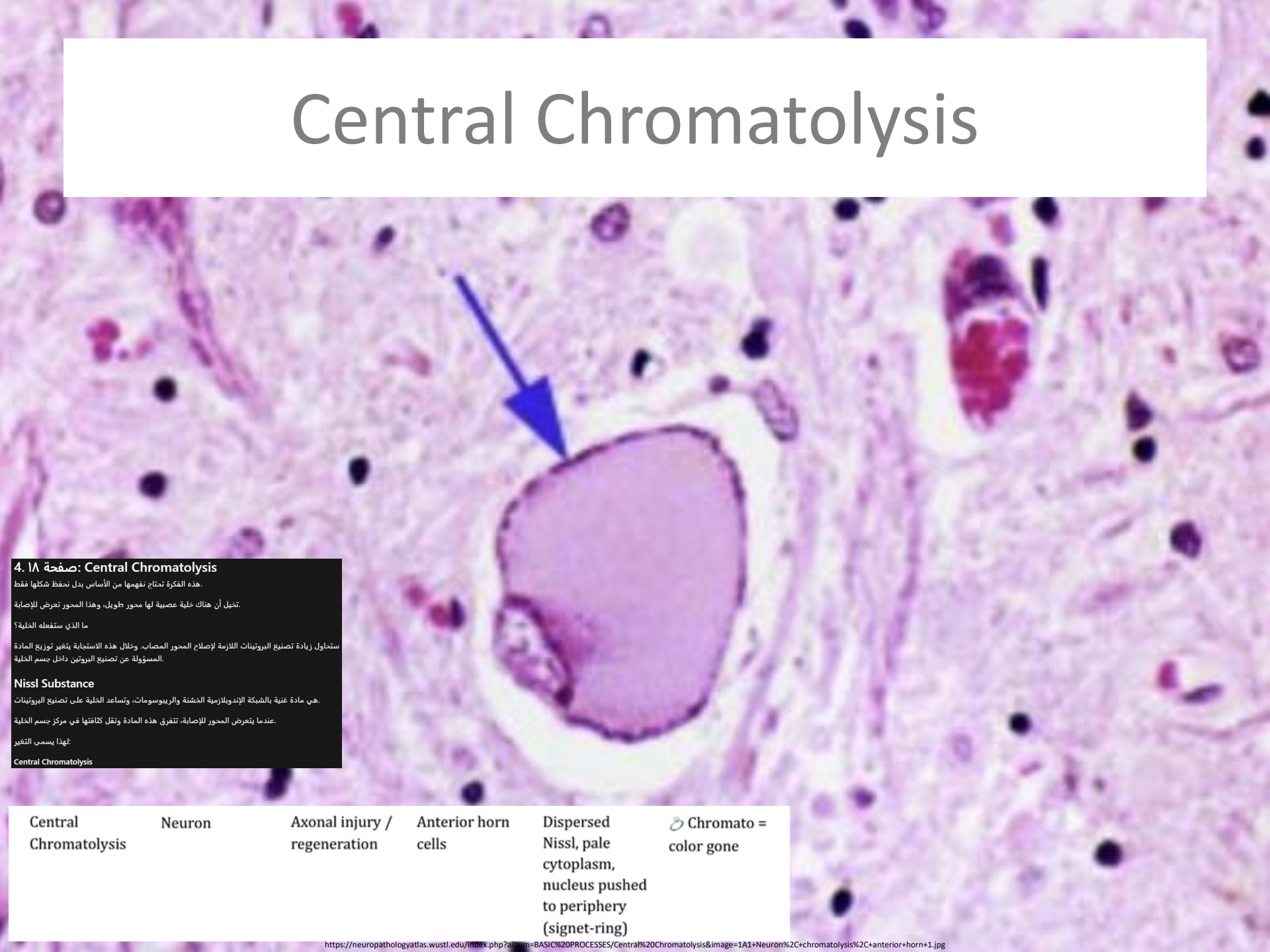
ومن الأماكن المعروفة لظهورها خلايا الحُصين وخلايا بركنجي في المخيخ.

Negri Body	Neuron	Rabies virus infection	Hippocampus, cerebellum	Cytoplasmic eosinophilic inclusion (round/oval)	Rabies = Red Negri

a

https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780702057687/epubcfi/6/56[%3Bvnd.vst.idref%3DaB9780723435150000012X]!/4/2/4/18/2/10/2/4/2/8/5:358[cle%2Ci.]

Central Chromatolysis



4. ١٨ صفحة: Central Chromatolysis

هذه الفكرة تحتاج نفهمها من الأساس بدل نحفظ شكلها فقط.

تخيل أن هناك خلية عصبية لها محور طويل، وهذا المحور تعرض للإصابة.

ما الذي ستفعله الخلية؟

ستحاول زيادة تصنيع البروتينات اللازمة لإصلاح المحور المصاب. وخلال هذه الاستجابة يتغير توزيع المادة المسؤولة عن تصنيع البروتين داخل جسم الخلية.

Nissl Substance

هي مادة غنية بالشبكة الإندوبلازمية الخشنة والريبوسومات، وتساعد الخلية على تصنيع البروتينات.

عندما يتعرض المحور للإصابة، تتفرق هذه المادة وتقل كثافتها في مركز جسم الخلية.

لهذا يسمى التغير:

Central Chromatolysis

Central Chromatolysis	Neuron	Axonal injury / regeneration	Anterior horn cells	Dispersed Nissl, pale cytoplasm, nucleus pushed to periphery (signet-ring)	Chromato = color gone

https://neuropathologyatlas.wustl.edu/index.php?album=BASIC%20PROCESSES/Central%20Chromatolysis&image=1A1+Neuron%2C+chromatolysis%2C+anterior+horn+1.jpg

Axonal Spheroids

Axonal Transport

الخلية العصبية تنقل بروتينات ومواد ضرورية على طول المحور العصبي.

إذا تعرض المحور للتلف، قد يتعطل هذا النقل، فتبدأ المواد بالتراكم في المنطقة المصابة.

Axonal Injury

↓

تعطل نقل المواد داخل المحور العصبي

↓

تراكم المواد في جزء من المحور

↓

انتفاخ المحور العصبي

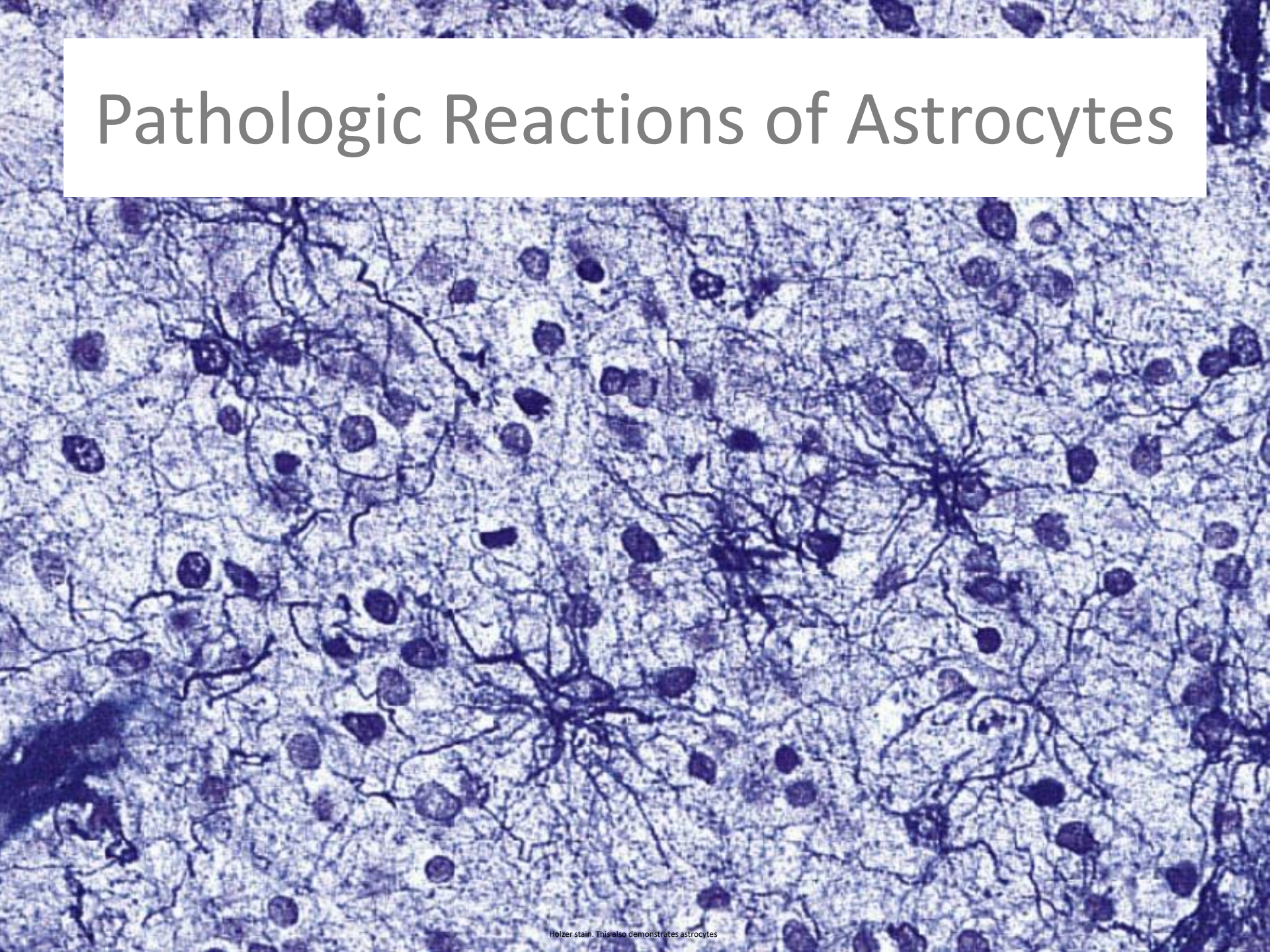
↓

Axonal Spheroid

Axonal Spheroids	Neuron / Axon	Axonal swelling (trauma, degeneration)	White matter tracts	Swollen axon like beads, eosinophilic, no nucleus	💡 Bead-like spheroid

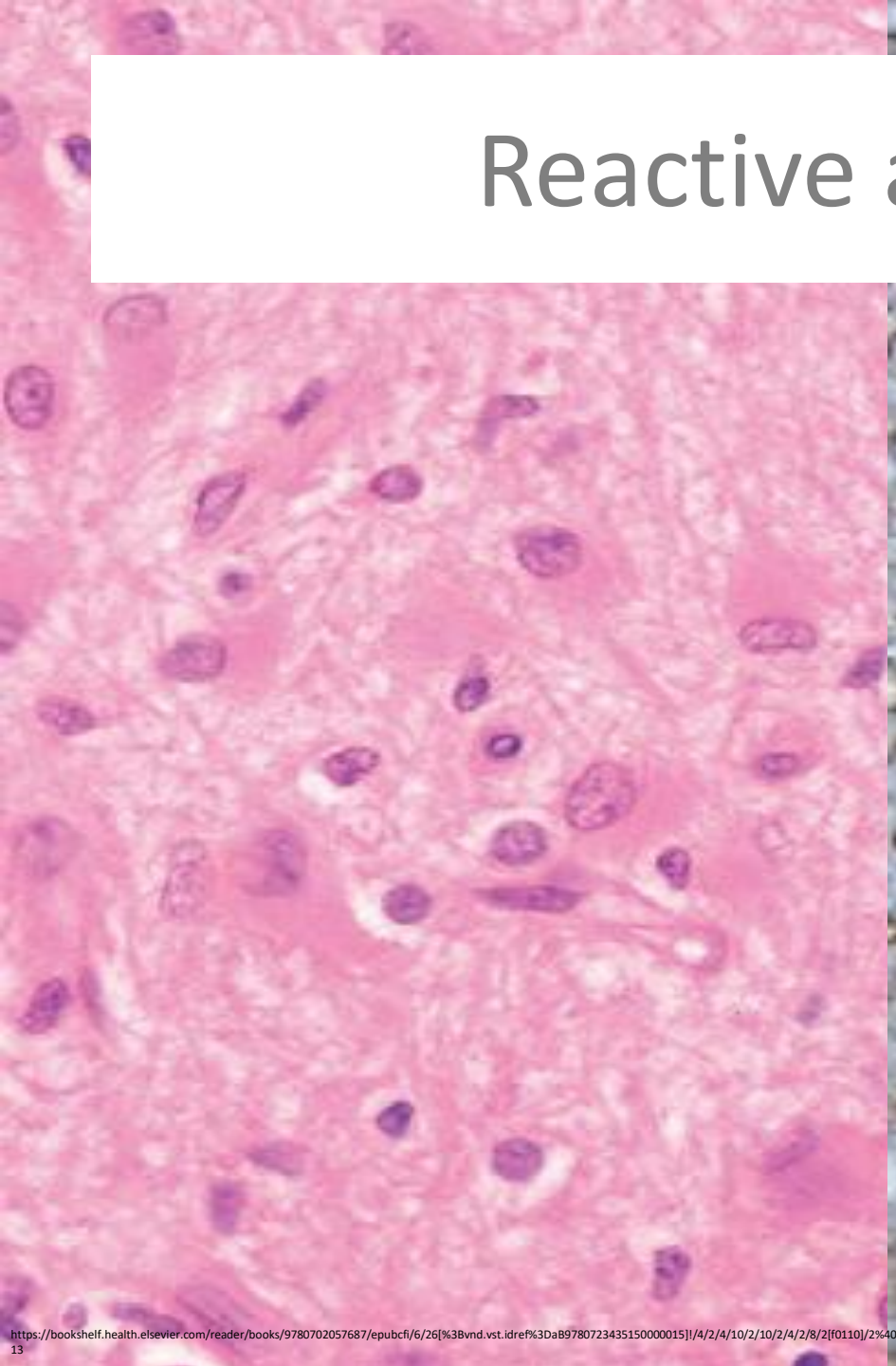
Pathologic Reactions of Glial Cells

Pathologic Reactions of Astrocytes



Holzer stain. This also demonstrates astrocytes

Reactive astrocytes

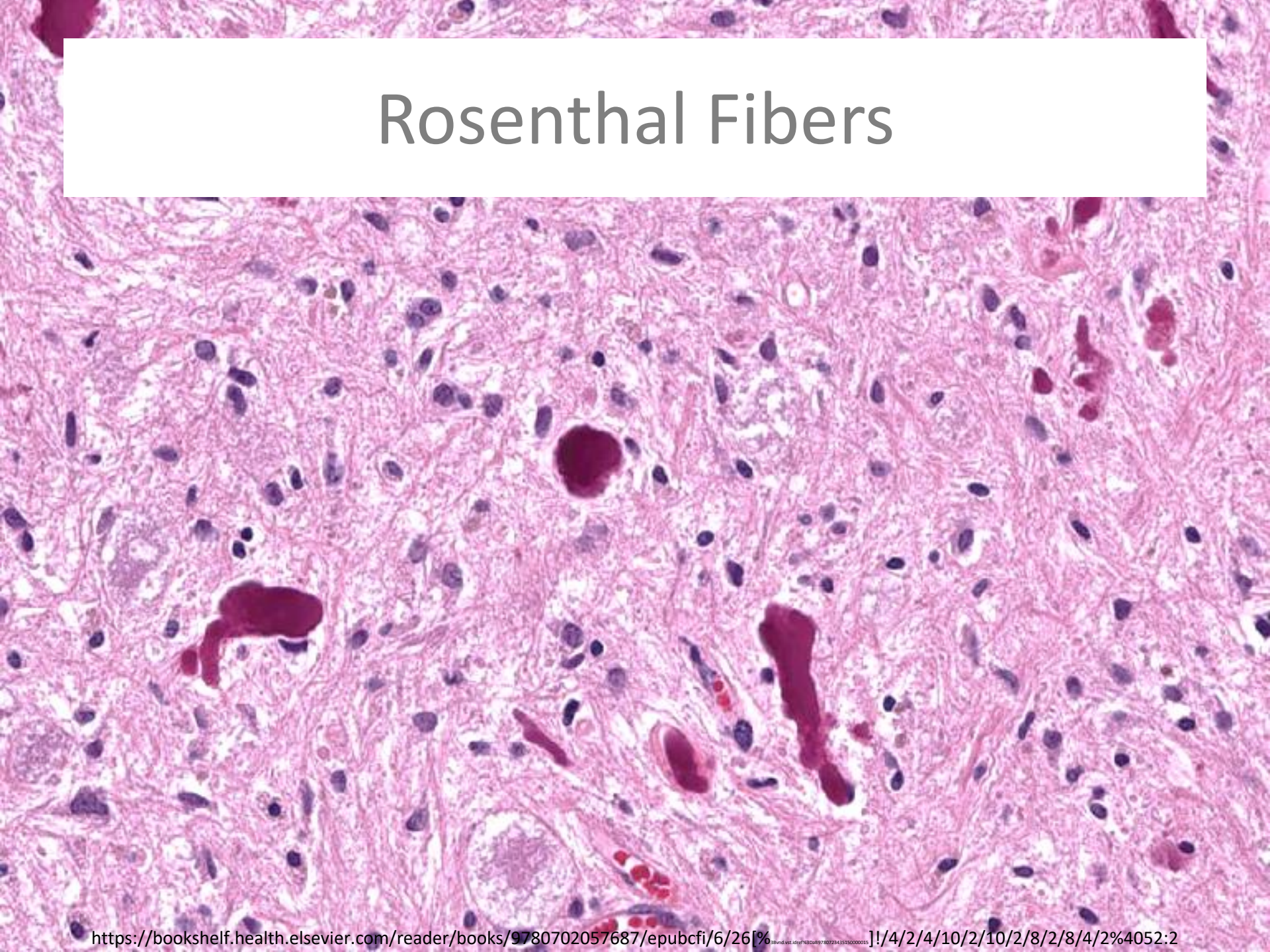




https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780702057687/epubcfi/6/26[%3Bvnd.vst.idref%3DaB978072343515000015]!/4/2/4/10/2/10/2/4/2/8/2[f0110]/2%4051:13

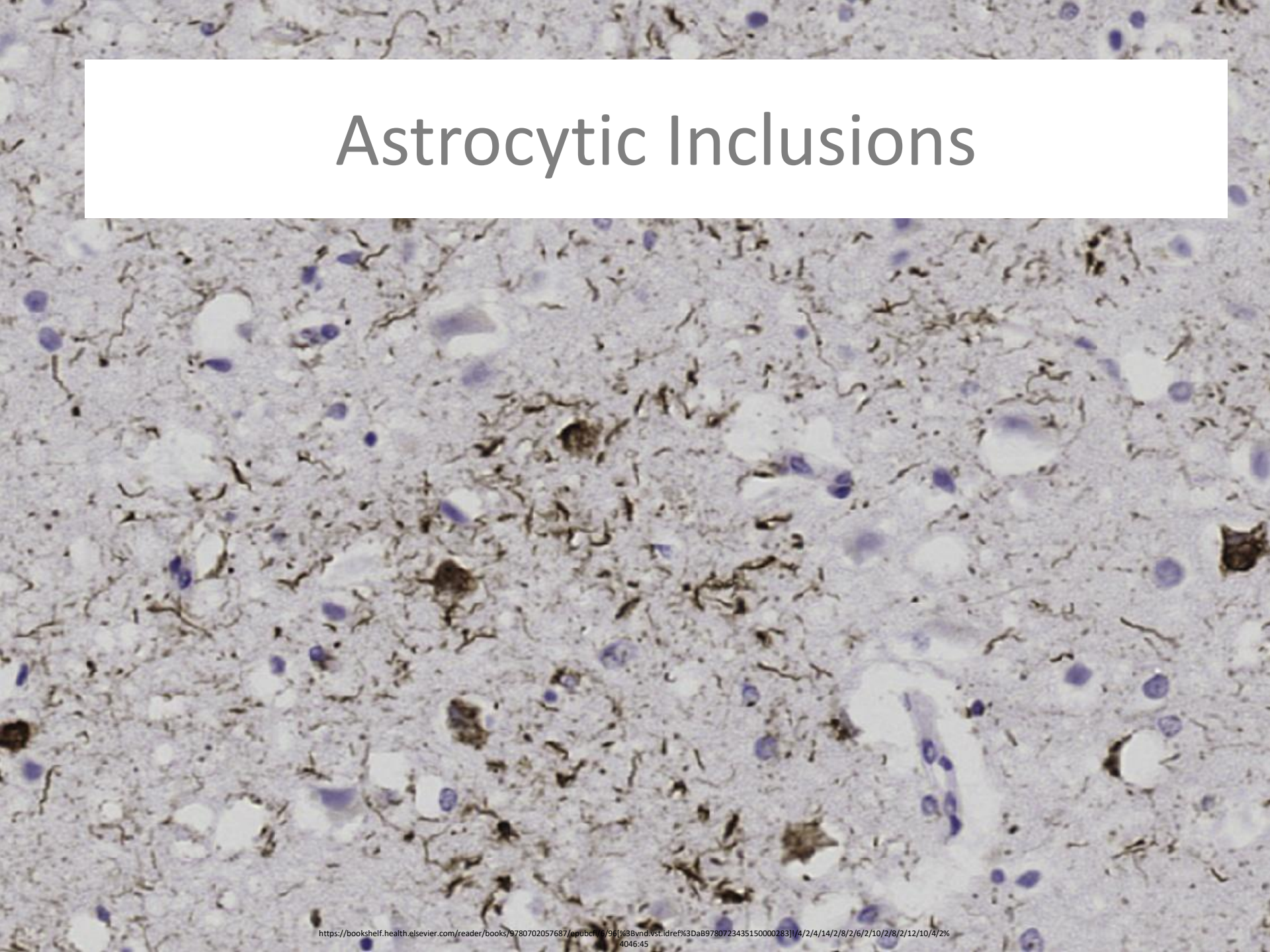
Greenfield's Neuropathology, 9e, Seth Love and Arie Perry

Rosenthal Fibers



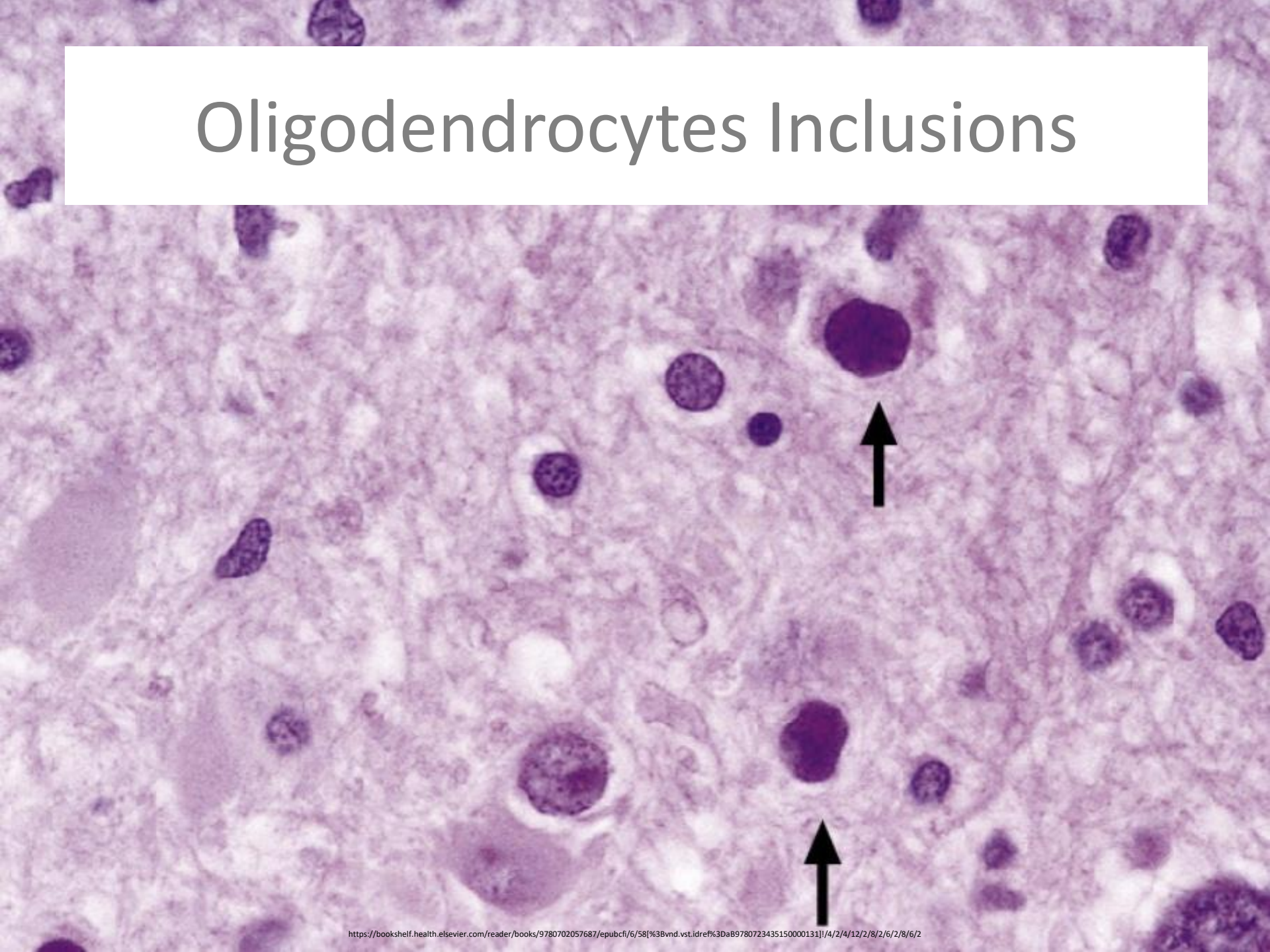
https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780702057687/epubcfi/6/26[%...]!/4/2/4/10/2/10/2/8/2/8/4/2%4052:2

Astrocytic Inclusions



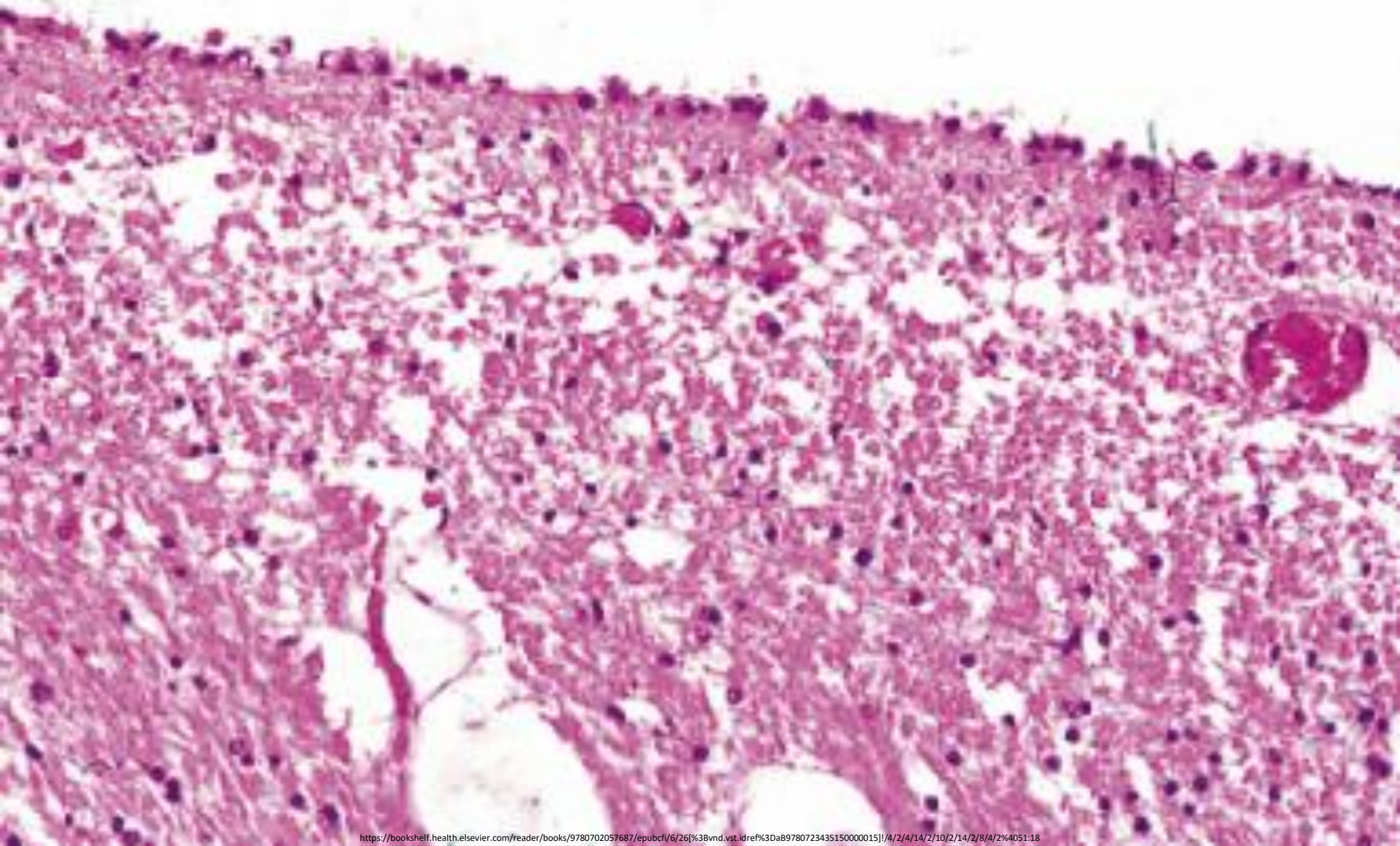
https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780702057687/epubcfi/6/96[%3Bvnd.vst.idref%3DaB9780723435150000283]!/4/2/4/14/2/8/2/6/2/10/2/8/2/12/10/4/2%4046:45

Oligodendrocytes Inclusions



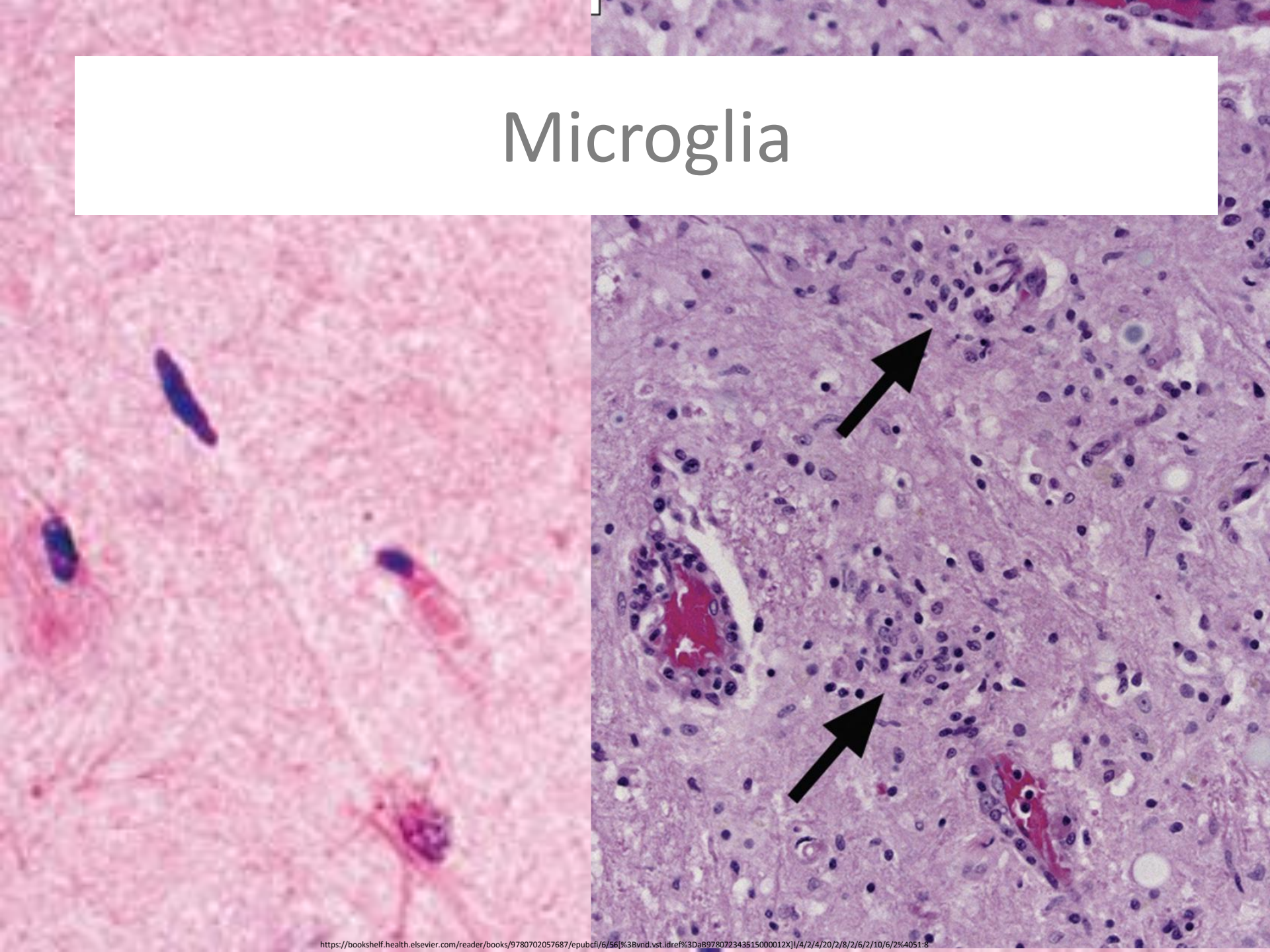
https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780702057687/epubcfi/6/58[%3Bvnd.vst.idref%3DaB9780723435150000131]!/4/2/4/12/2/8/2/6/2/8/6/2

Ependymal Cells



https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780702057687/epubcfi/6/26[%3Bvnd.vst.idref%3DaB9780723435150000015]!/4/2/4/14/2/10/2/14/2/8/4/2%4051:18

Microglia



https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780702057687/epubcfi/6/56[%3Bvnd.vst.idref%3DaB9780723435150000012X]!/4/2/4/20/2/8/2/6/2/10/6/2%4051:8

Case

- A-30-year-old man was brought to the ER unconscious after a car accident
- Patient died
- Autopsy was done

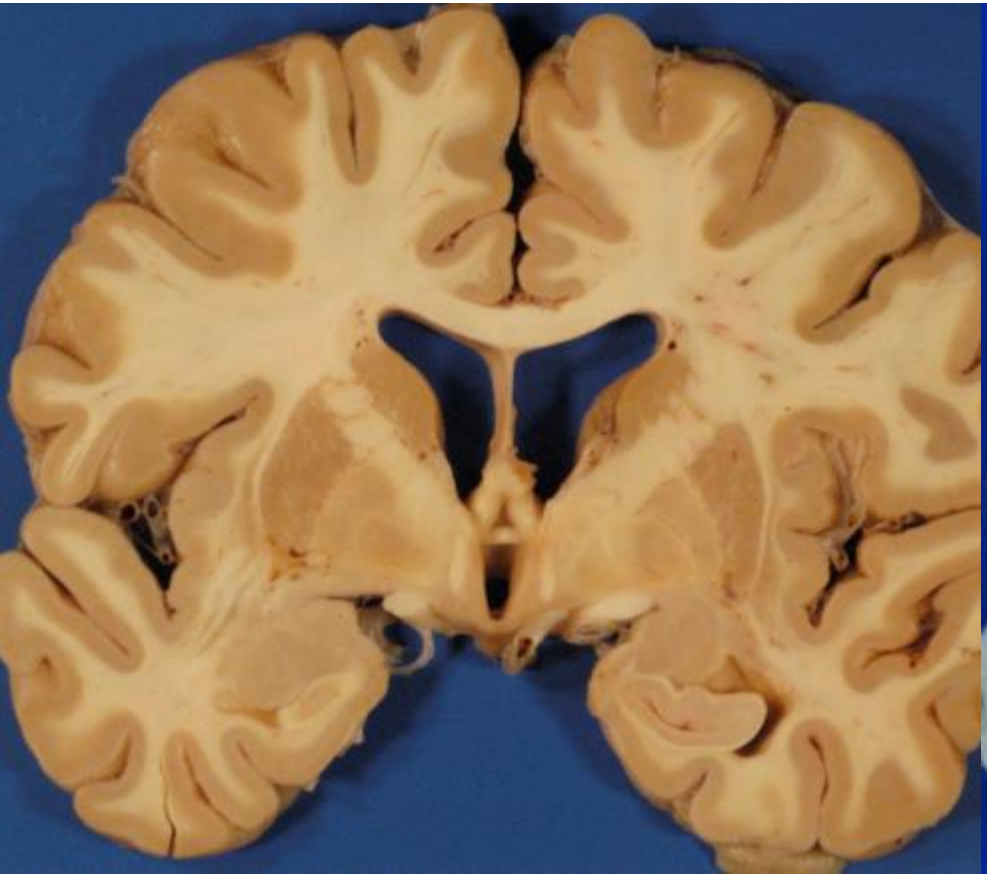


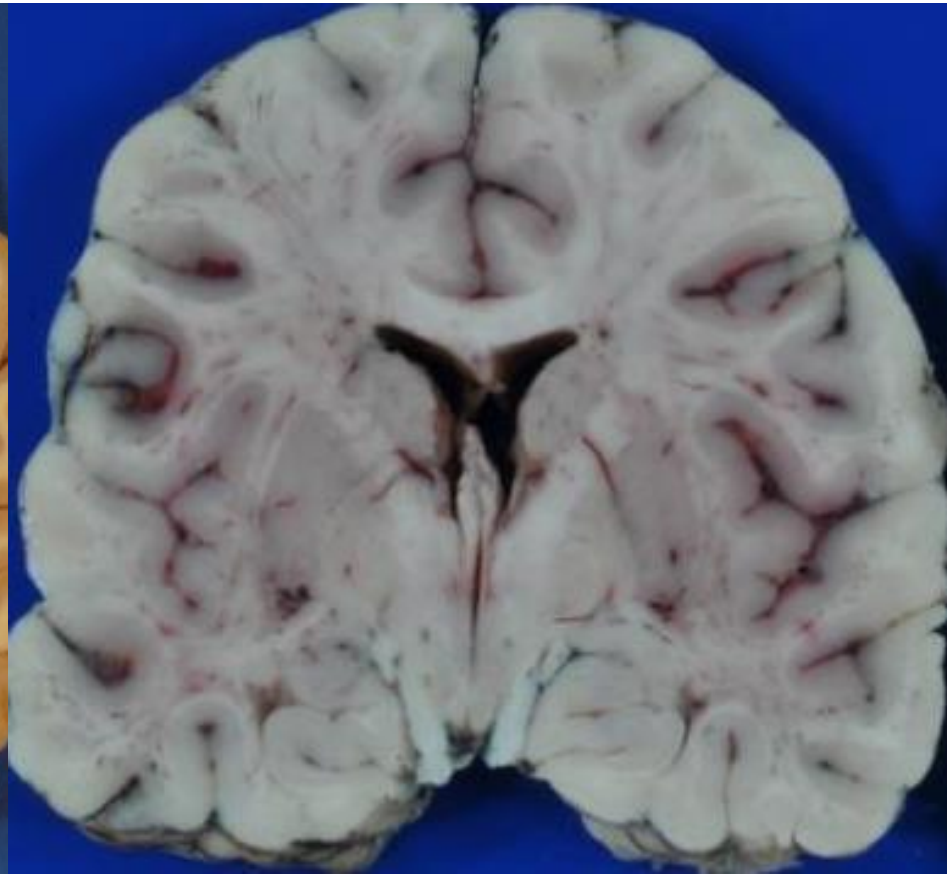
Neuropathology: A Reference Text of CNS Pathology, 3e, David Ellison & Seth Love

General CNS Tissue Reactions To Injury

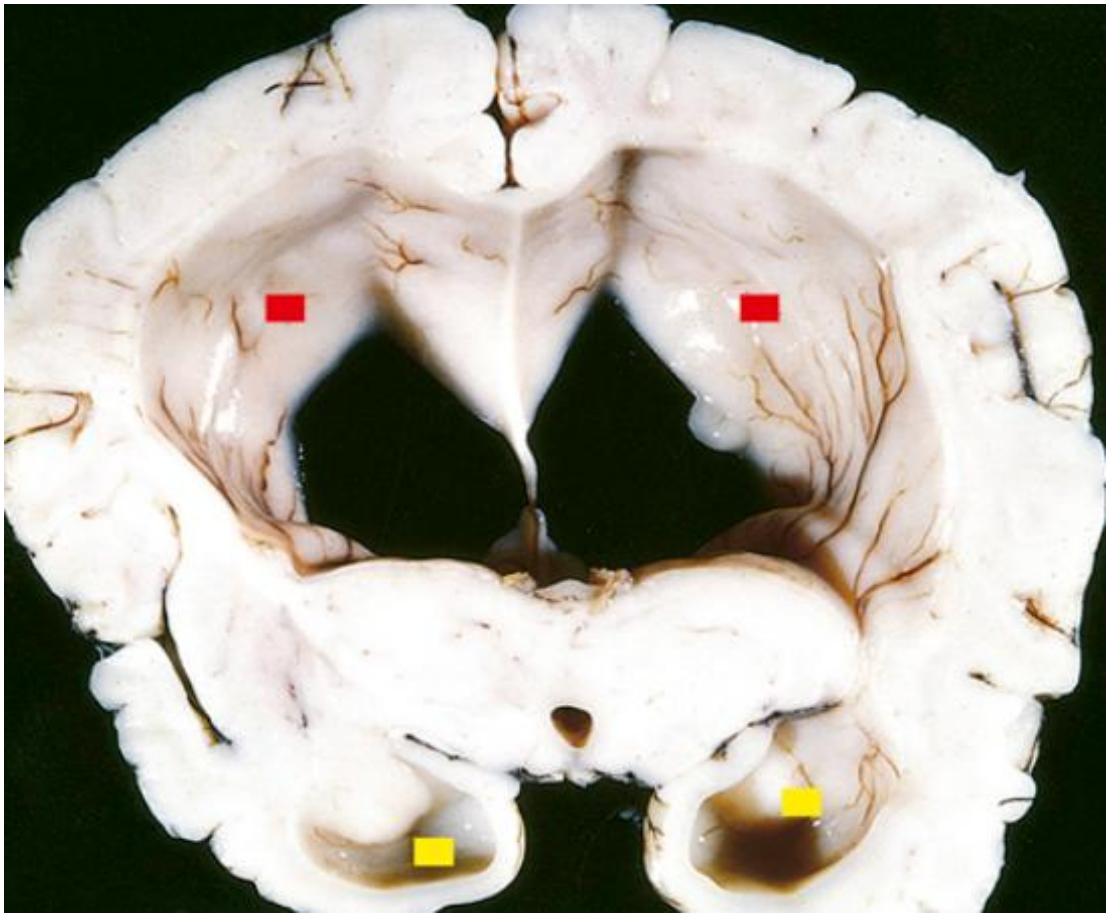
- The rigid housing of the CNS provides protection but limits space for expansion during disease
- Any increase in skull contents (fluid, blood, or mass) leads to a rise in intracranial pressure (ICP)
- Elevated ICP impairs the cardiovascular system's ability to deliver blood to the brain→ serious or fatal consequences.
  - Generalized cerebral edema
  - Hydrocephalus
  - Hemorrhage
  - Ischemia
  - Mass lesions (tumours, abscess)

Brain Edema



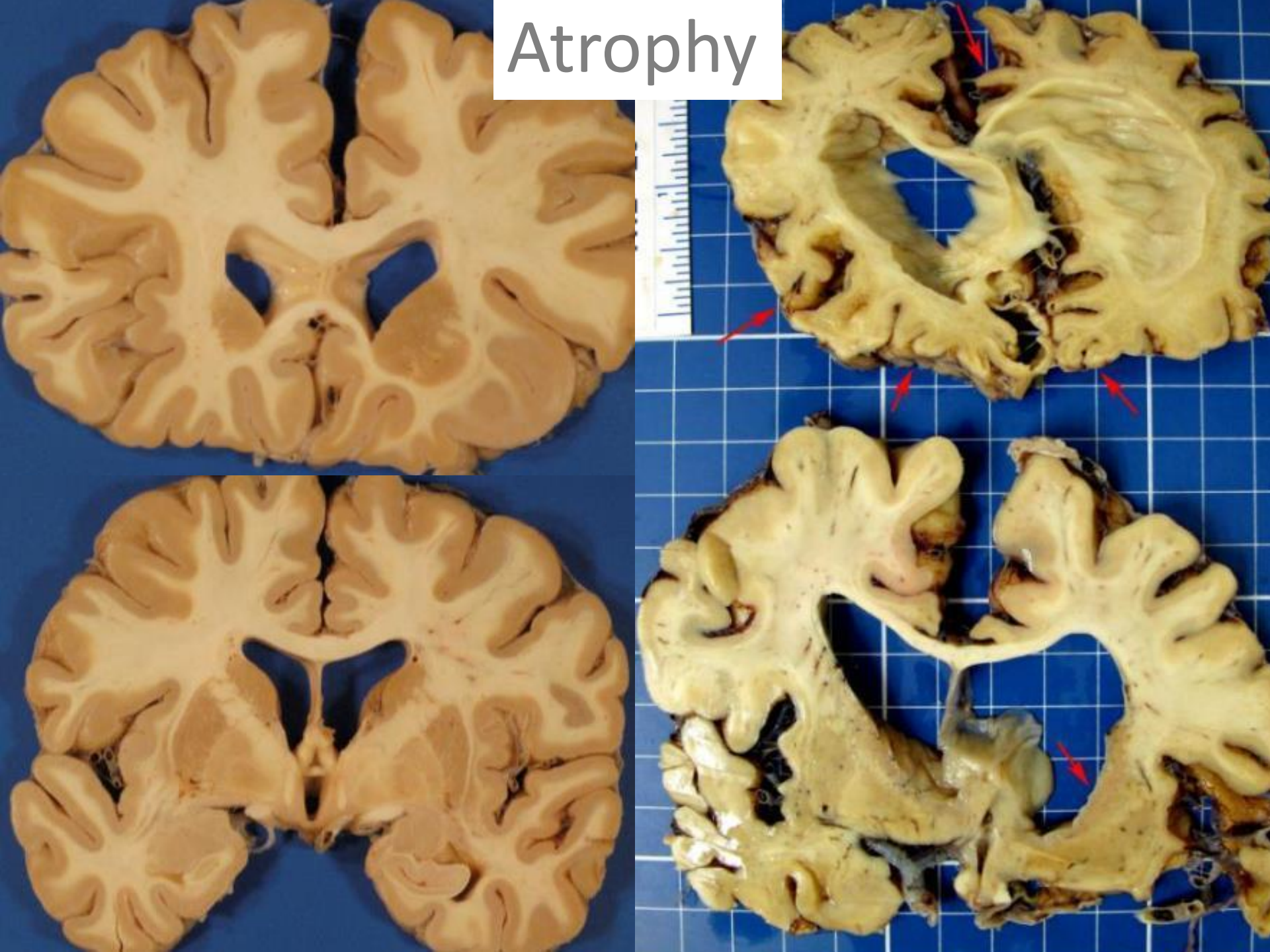


Hydrocephalus

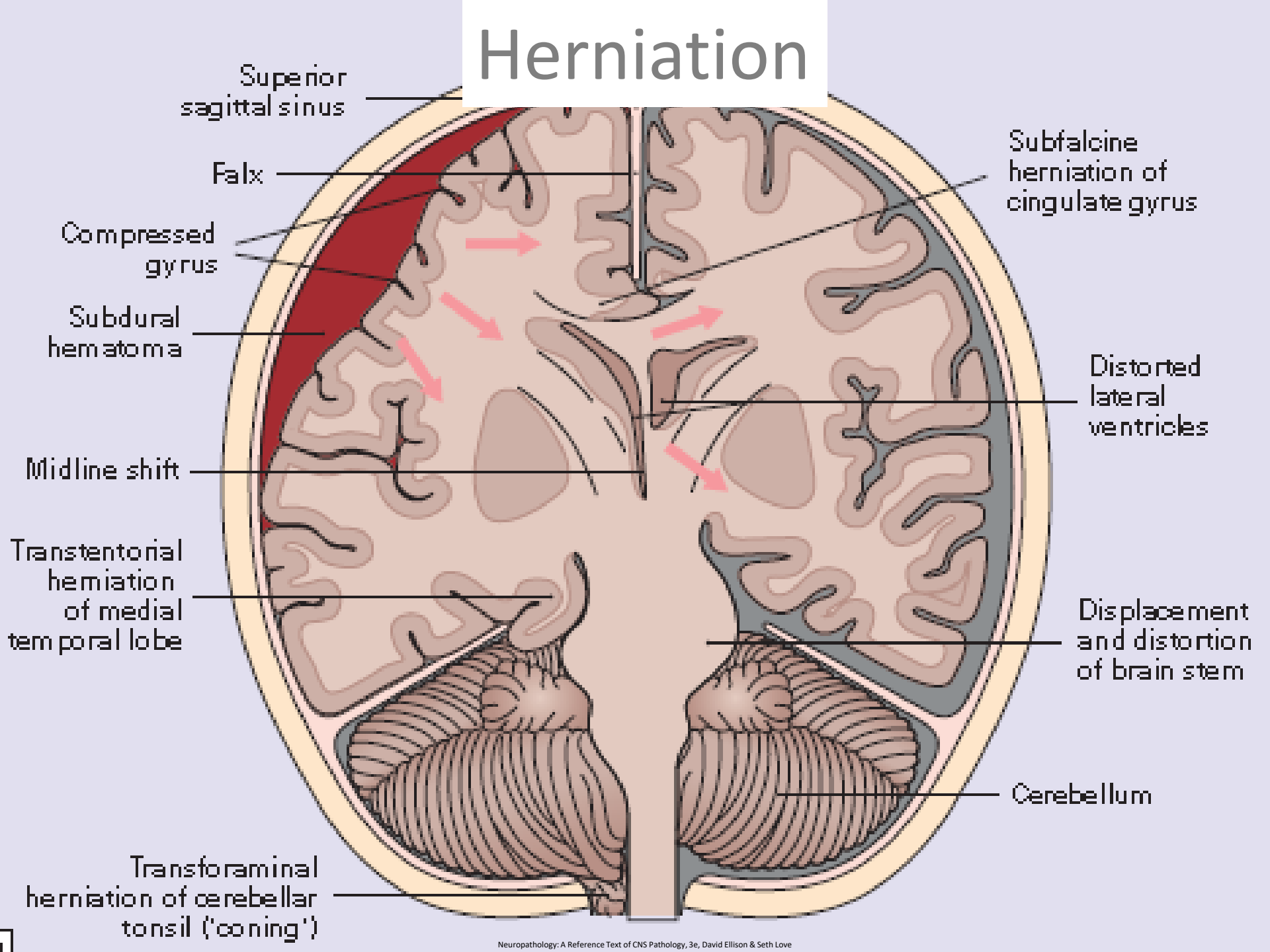


https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780323790215/epubcfi/6/734[%3Bvnd.vst.idref%3DCH0021_726-774_B9780323790185000217]!/4/2[c0021]/8/6/14/14/10/2[f0020]/2%4052:4

Atrophy



Herniation



Neuropathology: A Reference Text of CNS Pathology, 3e, David Ellison & Seth Love

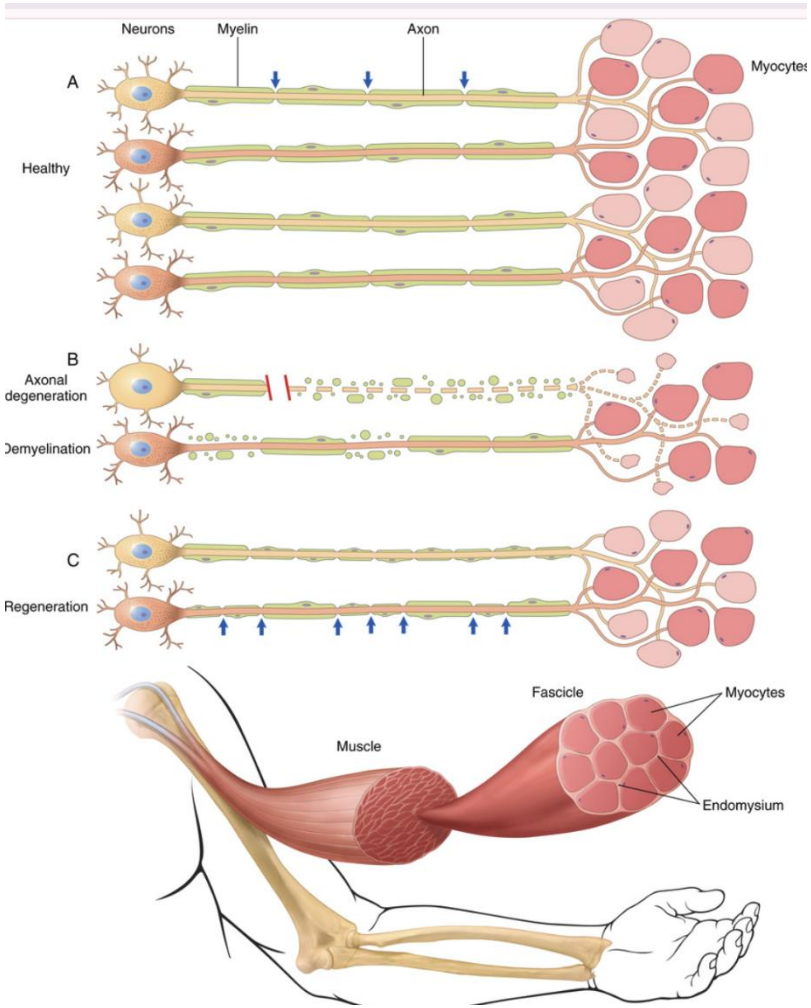


Greenfield's Neuropathology, Eighth Edition. © 2008 Edward Arnold (Publishe
Ltd.

Patterns of Peripheral Nerve Injury

- Peripheral neuropathies are often subclassified
  - Axonal or demyelinating, even though many diseases exhibit mixed features
- Axonal neuropathies: insults that directly injure the axon
  - Wallerian degeneration: distal axonal degeneration
  - Axonal degeneration is associated with secondary myelin loss
    - Regeneration takes place through axonal regrowth and subsequent remyelination of the distal axon
    - The morphologic hallmark of axonal neuropathies is a decrease in the density of axons

Patterns of Peripheral Nerve Injury



https://bookshelf.health.elsevier.com/reader/books/9780323790215/epubcfi/6/732[%3Bvnd.vst.idref%3DCH0020_714-725_B9780323790185000205]!/4/2[c0020]/8/6/8/6[p0020]/5:46[eco%2Cnda]

Patterns of Peripheral Nerve Injury

- Demyelinating neuropathies:
  - Characterized by damage to Schwann cells or myelin and relative axonal sparing
    - Segmental demyelination: discontinuously, affecting individual internodes along the length of an axon in a random distribution
    - Morphologically, relatively normal density of axons and features of segmental demyelination and repair

amakhotani@uqu.edu.sa

